Actividad 1 - GRUPO 3

Paradigma orientado a objetos

Integrantes:

- Thiago Vazquez Grethe LU: 1180354
- Juan Ignacio Suarez LU:1150935
- Daza Ivan LU: 1146519
- Rebollo Pedro LU: 1166436
- Maria Victoria Molina LU: 1163150
- Tobias Fernandez Sarso LU: 1153411
- Michailenko Ivan LU: 1142765
- Lauretta Micaela LU: 1067846

Consignas:

Fase de Diseño

- Consigna: Identificar las entidades para un banco que gestiona múltiples cajeros automáticos.
- Modelado: Deben crear un Diagrama de Clases que incluya Banco, Cajero y CuentaBancaria.
- Relaciones: Definir la cardinalidad (ej: un Banco tiene N Cajeros) y la direccionalidad de la relación.
- Identidad y Estado: Diferenciar entre la clase (el molde) y los objetos (las instancias de cuentas con saldos específicos).

Fase de Implementación y Memoria

- Tipos de Datos: Clasificar atributos como saldo (tipo primitivo) y titular (tipo de referencia).

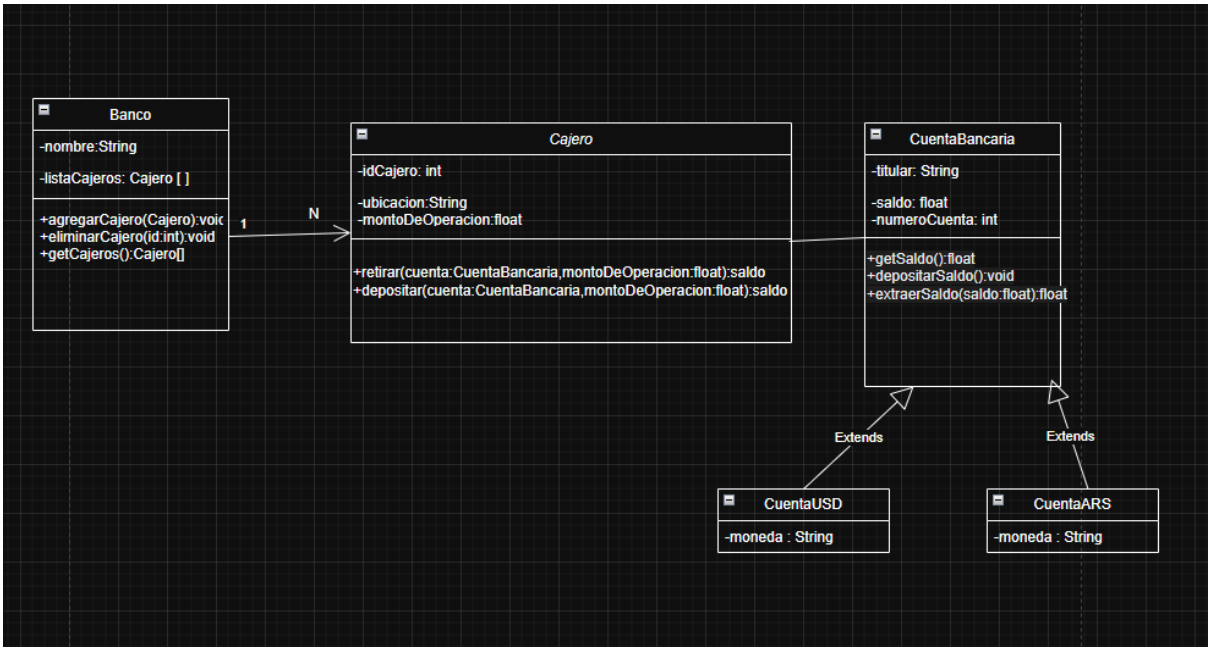
- Gestión de Memoria: Explicar qué sucede en el Heap cuando el Banco instancia un nuevo Cajero usando la palabra reservada new.

- Uso de Arreglos: Diseñar la estructura para que el Banco almacene sus cajeros mediante un arreglo de tipos referencia.

- Compilación: Describir el proceso de compilación a través de la VM para que este sistema sea multiplataforma.

Realizar la actividad en GRUPOS y subirla a esta actividad en formato WORD.

Fase de diseño:



Nota sobre la relación Cajero - CuentaBancaria: creemos que no hay una cardinalidad fija entre las dos clases ya que Cajero no posee ninguna CuentaBancaria en si.

Fase de implementación y memoria:

Tipo de datos:

Primitivos:

idCajero:int
montoDeOperacion:float
saldo:float
numeroCuenta:int

De referencia:
nombre:String
ubicacion:String
titular:String
listaCajeros:Cajeros [ ]

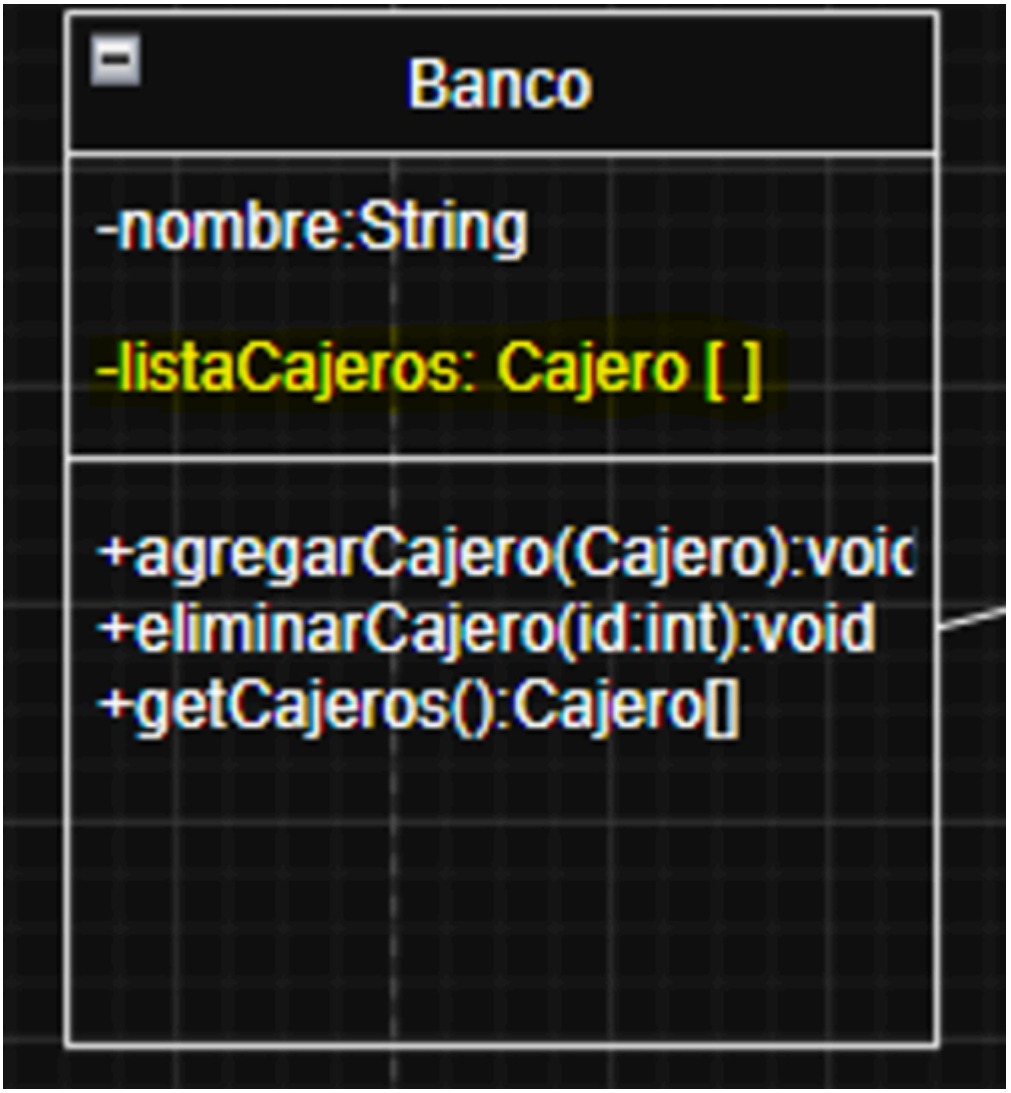
Gestión de Memoria:
Código;

```
Cajero c = new Cajero(1,"Capital", 1000);
```

Explicación paso a paso:

-Se reserva memoria en el heap
-se crea el objeto cajero
-c guarda la referencia a ese objetos
-se inicializan los atributos con los valores dado

Uso de Arreglos:



Compilación:

Se divide en dos pasos:
1- Se convierte cada archivo (Banco.java, Cajero.java, CuentaBancaria.java,etc) en su .class. con bytecode; código intermedio.
2- La JVM toma esos .class y los ejecuta. Indistintamente de si es Windows, Linux u otro S.O. todos leen los mismos archivos .class. sin recompilar. Es por esto que se puede desplegar en cualquier servidor/computadora.